

HW-1

2025.9.25.

4. 试给出下列问题的所有极点与基解

$$\min -x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

解: 将其标准化, 有

$$\min -x_1 + 3x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4$$

$$\text{s.t. } x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$x_2 + x_4 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

① x_1, x_2 为基解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ 0 + x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow x = (4, 2, 0, 0)^T, \text{ 在可行域中, 故为极点.}$$

② x_1, x_3 为基解

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 8 \\ 0 = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{矛盾}$$

③ x_1, x_4 为基解

$$\begin{cases} x_1 = 8 \\ x_4 = 2 \end{cases} \Rightarrow x = (8, 0, 0, 2)^T, \text{ 在可行域中, 故也为极点.}$$

④ x_2, x_3 为基解

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2 \\ x_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow x = (0, 2, 4, 0)^T, \text{ 在可行域中, 故也为顶点}$$

⑤ x_2, x_4 为基解

$$\begin{cases} 2x_2 = 8 \\ x_2 + x_4 = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{无解, 矛盾}$$

⑥ x_3, x_4 为基解

$$\begin{cases} x_3 = 8 \\ x_4 = 2 \end{cases} \Rightarrow x = (0, 0, 8, 2)^T, \text{ 在可行域中, 故也为顶点}$$

综上, 基解有 $(4, 2, 0, 0)^T, (8, 0, 0, 2)^T, (0, 2, 4, 0)^T, (0, 0, 8, 2)^T$ 且其均为顶点.

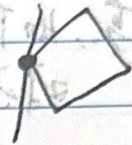
5. 对于线性规划一般形式: $\min C^T x, \text{ s.t. } Ax \geq b$. 列举最优点和极点关系的所有可能情况.

解:

case 1: 可行域为空, 此时最优点和极点均不存在.

case 2: 可行域有界:

subcase 1: 存在唯一最优解, 其恰好为极点.



subcase 2: 多个最优解, 其中每个极点都是最优解

(eg: 目标函数为0的情况. $\min: 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2$. 所有点都是最优的).

subcase 3: 多个最优解, 其中部分最优解为极点

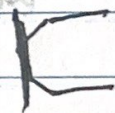


case 3: 可行域无界

subcase 1: 存在唯一最优解, 此最优解即为极点



subcase 2: 存在无穷多解, 其中部分解为极点



subcase 3: 最优值为 $-\infty$, 此时最优解与极点无关



6. 考虑标准形式的多面体 $P = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$. A 维度为 $m \times n$. 所有行线性无关, 对于如下陈述, 说明其为真还是为假. 对真则证明, 对假则给反例.

(a) 如果 $n=m+1$, 则 P 至多有 2 个基本可行解.

真, 如下为证明:

① 对于 $Ax=b$, 如果无解, 则 P 没有基本可行解.

② 如果有解, 由于所有行线性无关, 且 $n=m+1$, 故其解最多有 1 个自由度, 即 $x = x_0 + td$, 则该解均在一条直线上. 该解与该约束围成的区域最多有 2 个交点 (一条直线与一个空间最多有 2 个交点), 此交点即为基本可行解.

(b) 所有最优解的集合是有界的. (假)

ex: $\min x_1$

s.t. $x_1 = 0$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

此时可行域为 $(0, t)$, $t \geq 0$, 为无界区域, 且可行域中每个点都是最优解.

(c) 在每个最优解处, 至多有 m 个变量可以为正. 该命题为假.

ex: $\min 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2$

s.t. $x_1 + x_2 = 1$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

此时 $m=1, n=2$

但 $(0.5, 0.5)$ 也为最优解, 即有 2 个变量为正

10) 如果有大于等于2个最优解, 那么最优解的个数是不可数的
正确.

在标准形式线性规划中, 可行域为凸集.

如果 x_1, x_2 为最优解, 即满足 $Ax_1 = b, Ax_2 = b,$
 $C^T x_1 = C^T x_2 = z.$

则对于 $\bar{x} = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, 0 < \alpha < 1,$ 有 $A\bar{x} = \alpha Ax_1 + (1-\alpha)Ax_2 = b$
 $C^T \bar{x} = \alpha C^T x_1 + (1-\alpha)C^T x_2$
 $= C^T x_2 = z.$

即其连线上的点均为最优解, 此时最优解是不可数的

7. 考虑可行域: $P = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_i \geq 0\}$. 给定点 $x = (0, 0, 1)^T$,
 找出 x 处的所有可行的方向

解: 设方向为 d , 其需要满足如下2个条件

① 保持等式约束, $\varepsilon > 0$

$$x' = x + \varepsilon d, \begin{cases} Ax' = Ax + \varepsilon Ad = 1 \\ Ax = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon Ad = 0 \\ Ad = 0 \end{cases}$$

即 $(1, 1, 1) \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = d_1 + d_2 + d_3 = 0.$

② 保持非负约束: $x_i + \varepsilon d_i \geq 0$

$$x_1 = 0 \Rightarrow d_1 \geq 0$$

$$x_2 = 0 \Rightarrow d_2 \geq 0$$

$$x_3 = 1 > 0 \Rightarrow 1 + \varepsilon d_3 \geq 0 \Rightarrow d_3 \geq -\frac{1}{\varepsilon}$$

于是, 有 $d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, -\frac{1}{2} \leq d_3 = -(d_1 + d_2) \leq 0$

则可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

行 $d = xA, d = xA$

$$f = x^T C = x^T C$$

$$d = xA \Rightarrow (x-1) + xA \cdot A = xA, (1,0,0) + xA = xA$$

$$x^T C \cdot (1,0,0) + x^T C \cdot A = x^T C$$

$$f = x^T C =$$

所以可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

$$T(1,0,0) = x \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2}, 1 = x + x + x \Rightarrow x = \frac{1}{3} : \text{可行域顶点}$$

可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

$$0 = bA \Rightarrow 1 = bA + xA = xA, bA + x = x$$

$$0 = bA$$

$$1 = xA$$

$$0 = bA + cA + dA = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

$$f = x^T C = x^T C = x^T C$$

可行域为 $(d_1, d_2, -(d_1 + d_2))^T, d_1 \geq 0, d_2 \geq 0, d_1 + d_2 \leq \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} \leq b \leq 1, \frac{1}{2} \leq c \leq 1, \frac{1}{2} \leq d \leq 1$$